

Phần A: Phân tích & Đề xuất đa giải pháp

Định nghĩa I/O

- Đầu vào (IN):
 - p_patient_id (INT): Mã bệnh nhân
 - p_amount (DECIMAL): Số tiền thanh toán
- Đầu ra (OUT):
 - p_message (VARCHAR): Thông báo trạng thái trả về cho màn hình

Chiến lược 1: Chạy thẳng lệnh cập nhật, dựa vào Exception mặc định

- Luồng: START TRANSACTION → Trừ tiền ví → Giảm công nợ → COMMIT. Nếu lỗi hệ thống xảy ra, DB tự rollback.
- Ưu điểm: Code ngắn gọn, ít logic.
- Nhược điểm: Không kiểm tra nghiệp vụ trước (ví dụ số dư không đủ), dễ dẫn đến ví âm.

Chiến lược 2: Kiểm tra dữ liệu trước, chủ động rollback

- Luồng: START TRANSACTION → Kiểm tra số dư ví → Nếu không đủ thì ROLLBACK và trả thông báo lỗi → Nếu hợp lệ thì trừ ví + giảm công nợ → COMMIT.
- Ưu điểm: Chủ động kiểm soát, ngăn ví âm, thông báo rõ ràng.
- Nhược điểm: Code dài hơn, cần thêm logic kiểm tra.

So sánh & Lựa chọn

Tiêu chí	Chiến lược 1 (Exception)	Chiến lược 2 (Kiểm tra trước)
Đơn giản	v	x
An toàn dữ liệu	x (có thể ví âm)	v (ngăn ví âm)
Thông báo rõ ràng	x (lỗi mặc định DB)	v (thông báo nghiệp vụ)
Khả năng mở rộng	Trung bình	Cao

Lựa chọn: Chiến lược 2, vì đảm bảo an toàn tuyệt đối và thông báo thân thiện.

Phần B: Thiết kế & Triển khai

Luồng xử lý (Chiến lược 2)

1. Nhận tham số đầu vào.
2. Lấy số dư ví hiện tại.
3. START TRANSACTION.
4. Nếu số dư < số tiền thanh toán → ROLLBACK, trả thông báo lỗi.
5. Nếu hợp lệ → Trừ tiền ví → Giảm công nợ.
6. COMMIT, trả thông báo thành công.
7. Nếu có lỗi SQL bất ngờ → Handler rollback và trả thông báo thất bại.